

Micosis de la piel

L.C. Arango Duque

Clínica Dermatológica CDC. Valladolid



Resumen

Las micosis cutáneas superficiales están causadas por levaduras (*Malassezia* spp. y *Candida* spp.) o por dermatofitos (*Trichophyton*, *Microsporum* y *Epidermophyton*). Los primeros son, habitualmente, organismos saprófitos que, bajo ciertas condiciones favorables, pueden convertirse en su forma filamentosa y causar infección. Los segundos son hongos patógenos primarios y con actividad queratinasa. Pueden producir infección de la piel glabra, las uñas, el pelo y las mucosas. Si la infección no afecta al pelo o las uñas, como norma general, el tratamiento tópico suele ser exitoso. Para infecciones que requieran tratamiento oral, es importante realizar previamente una identificación del hongo causante. Son patologías relativamente comunes, por lo que el pediatra debe estar familiarizado con sus diferentes formas clínicas, las pruebas complementarias que deben solicitarse y el tratamiento a instaurar.

Abstract

Superficial cutaneous mycoses are caused by yeasts (*Malassezia* spp. and *Candida* spp.) or by dermatophytes (*Trichophyton*, *Microsporum*, and *Epidermophyton*). The former are usually saprophytic organisms that, under certain favorable conditions, can convert to their filamentous form and cause infection. The latter are primary pathogenic fungi with keratinase activity. They can produce infections of glabrous skin, nails, hair, and mucous membranes. If the infection does not affect hair or nails, topical treatment is generally successful. For infections that require oral treatment, it is important to identify the causative fungus beforehand. These are relatively common conditions, so pediatricians should be familiar with their different clinical presentations, the complementary tests that should be requested, and the appropriate treatment to be instituted.

Palabras clave: Dermatomitos; Tiña; Candidiasis; Pitiriasis versicolor; Antifúngicos.

Key words: Dermatophytes; Ringworm; Candidiasis; Pityriasis versicolor; Antifungals.

Introducción

De los 1,5 millones de especies que componen el reino de los hongos, solo unas pocas (menos de medio centenar) producen infecciones cutáneas^(1,2). Las micosis cutáneas se dividen en tres formas: superficiales, subcutáneas y sistémicas o profundas. Las primeras están producidas por hongos que tienen la habilidad de unirse, invadir y usar la queratina que se encuentra en el estrato córneo, pelo y uñas, como alimento. Pueden producir una respuesta inflamatoria mínima o nula, como la pitiriasis versicolor (PV), o acompañarse de respuesta inflamatoria de intensidad variable, como en las dermatofitosis⁽³⁾. Las micosis subcutáneas afectan la dermis y el tejido celular subcutáneo, y las profundas representan una

diseminación hematógena, incluyendo la afectación en huéspedes inmunosuprimidos⁽¹⁾.

Por su frecuencia y el papel primordial que juega el pediatra en la detección y tratamiento de esta patología, este artículo se centrará en las micosis cutáneas superficiales (MCS).

Etiología

Las MCS pueden ser causadas por levaduras (*Malassezia* spp. y *Candida* spp.) o por dermatofitos (*Trichophyton*, *Microsporum* y *Epidermophyton*) (Tabla 1).

Las levaduras son organismos saprófitos que, bajo ciertas condiciones favorables, pueden convertirse en su forma filamentosa patógena. Destacan los géneros *Malassezia* spp. (antes *Pityrosporum* spp.) y *Candida* spp.⁽⁴⁾. No son hongos queratinofílicos estrictos y, a diferencia de los dermatofitos, forman parte de la flora comensal normal. Por otro lado, los dermatofitos son hongos patógenos primarios con actividad queratinasa. Se dividen en tres géneros taxonómicos: *Trichophyton*, *Microsporum* y

OBJETIVOS

- Reconocer las diferentes formas clínicas de las micosis cutáneas superficiales.
- Entender qué pruebas complementarias se deben realizar y en qué casos deben solicitarse.
- Poder decidir entre la instauración de tratamiento tópico u oral.
- Conocer los tipos de antifúngicos más apropiados para cada forma clínica.
- Poder afrontar a un paciente en la práctica clínica, desde su diagnóstico hasta la curación.

Autora de correspondencia: dermarango@gmail.com

Tabla I. Principales microorganismos causantes de las micosis cutáneas superficiales con sus respectivas formas clínicas y peculiaridades

Agente etiológico	Tipo ecológico	Micosis superficial predominante	Particularidades terapéuticas relevantes
<i>Trichophyton rubrum</i>	Antropofílico	<i>Tinea pedis</i> , <i>tinea unguium</i> , <i>tinea cruris</i> y <i>tinea corporis</i>	Tratamiento tópico en formas localizadas y sistémico (terbinafina o griseofulvina) en onicomicosis o afectación extensa. Cepas resistentes a terbinafina descritas recientemente
<i>Trichophyton interdigitale</i>	Antropofílico (algunas variantes zoofílicas)	<i>Tinea pedis</i> y <i>tinea cruris</i>	Buena respuesta al tratamiento tópico. Formas inflamatorias sugieren posible origen zoofílico y pueden requerir terapia sistémica. Poco frecuente en edad pediátrica
<i>Trichophyton indotineae</i>	Antropofílico	<i>Tinea corporis</i> y <i>cruris</i> extensas	Alta resistencia a terbinafina. Requiere itraconazol sistémico prolongado y confirmación microbiológica. Considerar en fracaso terapéutico, también en adolescentes
<i>Trichophyton tonsurans</i>	Antropofílico	<i>Tinea capitis</i> y <i>tinea corporis</i>	Tratamiento sistémico obligatorio en <i>tinea capitis</i> . Alta contagiosidad en ámbito escolar y familiar; necesario cribado y tratamiento de contactos
<i>Microsporum audouinii</i>	Antropofílico	<i>Tinea capitis</i> no inflamatoria	Tratamiento sistémico obligatorio. Griseofulvina es de elección en niños; alternativa itraconazol. Rara en adultos
<i>Microsporum canis</i>	Zoofílico	<i>Tinea capitis</i> inflamatoria y <i>tinea corporis</i>	Muy frecuente en población pediátrica. Lesiones intensamente inflamatorias. Tratamiento sistémico (griseofulvina de primera línea) y control del reservorio animal. Riesgo de querion
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> (complejo)	Zoofílico/geofílico	<i>Tinea corporis</i> y <i>tinea barbae</i>	Cuadros inflamatorios, más evidentes en niños. Puede requerir tratamiento sistémico precoz e investigación de contacto con animales
<i>Epidermophyton floccosum</i>	Antropofílico	<i>Tinea cruris</i> y <i>tinea pedis</i>	No invade pelo ni uñas. Buen pronóstico con tratamiento tópico. Raro en población pediátrica
<i>Nannizzia gypsea</i>	Geofílico	<i>Tinea corporis</i>	Lesiones inflamatorias autolimitadas. Tratamiento tópico o sistémico corto si extensa. Más frecuente en niños con contacto con suelo
<i>Malassezia furfur</i>	Comensal lipofílico	Pitiriasis versicolor	Frecuente en adolescentes. Tratamiento tópico eficaz; recidivas comunes → considerar mantenimiento
<i>Candida albicans</i>	Comensal	Intertrigo y paroniquia	Muy frecuente en lactantes (área del pañal). Azoles tópicos y control de humedad; sistémico si refractaria
<i>Candida parapsilosis</i>	Comensal	Onicomicosis y paroniquia	Respuesta variable: menor eficacia de terbinafina → preferir azoles. Más relevante en adolescentes
<i>Scytalidium</i> spp.	Ambiental	Onicomicosis y <i>tinea pedis</i> crónica	Alta resistencia antifúngica. Erradicación difícil; manejo prolongado o paliativo. Excepcional en niños

Epidermophyton, todos pertenecientes a la familia *Arthrodermataceae*. Presentan poca diversidad genética y, por tanto, manifestaciones clínicas similares⁽¹⁾. Según su hábitat natural, pueden dividirse en antropofílicos, zoofílicos y geofílicos^(1,2), lo que nos da información importante sobre la fuente de infección y nos permite agrupar algunas características clínicas.

Las **especies antropofílicas** tienen como huésped principal los humanos. Se transmiten por contacto directo o piel y pelo retenido en la ropa. Los peines, calcetines o toallas sirven de reservorio.

Estas infecciones pueden ser epidémicas y, dado que estos hongos se han adaptado a los humanos como huéspedes, generan reacción inflamatoria moderada. Las **especies zoofílicas** tienen su nicho ecológico en otros animales. El contagio es frecuente en áreas expuestas y puede ocurrir por contacto directo o indirecto por el pelo. *M. canis* se transmite por perros y gatos y *T. interdigitale* por cerdos de guinea y conejos. Estas infecciones tienden a producir una reacción inflamatoria más intensa⁽¹⁾. Los **dermatofitos geofílicos** tienen su nicho ecológico en el suelo. Se alimentan de restos

queratinosos e infectan las estructuras queratinizadas de animales y humanos a través del contacto con el suelo⁽²⁾. *M. gypseum* es el patógeno más común. Como consecuencia de su potencial virulento y su capacidad de generar esporas que sobreviven largo tiempo, pueden causar epidemias y producir reacciones inflamatorias intensas⁽¹⁾.

Los factores predisponentes para desarrollar infección incluyen: inmunosupresión (infecciones refractarias o micosis profundas), VIH (aumento de la intensidad, pero no de la prevalencia), uso de prendas oclusivas (incluyendo

el uso de pañal), maceración, higiene deficiente, diabetes mellitus, antibióterapia, obesidad, dermatosis previa y factores ambientales como el calor y la humedad⁽⁴⁾. Por último, existe evidencia de que puede haber predisposición genética⁽⁵⁾.

Epidemiología

La epidemiología es dinámica y varía con el tiempo y según la región geográfica. En España se observa una transición epidemiológica, con distribución heterogénea y predominio de *T. rubrum*, *T. mentagrophytes* y *M. canis*.

En los últimos años, factores como el clima, el desarrollo económico, la disponibilidad de antifúngicos y, sobre todo, los cambios demográficos, han producido un cambio en la epidemiología.

Se han llevado a cabo varios estudios, mostrando una distribución heterogénea de especies según la región, con predominio de *T. rubrum*, *T. mentagrophytes* y *M. canis*⁽⁶⁻⁸⁾. Estos trabajos muestran una transición epidemiológica, lo que subraya la importancia de mantener una vigilancia continua en nuestro medio.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas varían según el tipo de hongo y la zona de piel que resulte afectada.

Micosis cutáneas superficiales causadas por levaduras

Candidiasis

Las candidas se encuentran ampliamente distribuidas en el medio ambiente y forman parte de la flora comensal nor-

mal de la piel y mucosas⁽⁹⁾. De las más de 200 especies, al menos 15 han sido implicadas en una variedad de patologías cutáneas y mucosas (Tabla II). Es posible la afectación ungueal, aunque es infrecuente en los niños, representando aproximadamente el 5-10 % de todas las onicomycosis⁽¹⁰⁾.

Malassezia

Actualmente, se reconocen 14 especies de *Malassezia* (antes *Pityrosporum*), de las cuales 11 colonizan la piel. La colonización ocurre entre los 3 y 6 meses de edad, y es más temprana en neonatos con estancias prolongadas en UVI⁽¹¹⁾. Son hongos lipofílicos dimórficos, que pueden producir PV, foliculitis por *Malassezia* y pustulosis céfalica neonatal, o exacerbar patologías, como dermatitis seborreica y dermatitis atópica⁽¹²⁾. Es más frecuente en climas tropicales y en

Tabla II. Resumen de las formas clínicas de las candidiasis superficiales cutáneas y mucosas

Subtipo candidiasis	Localización	Clínica	Peculiaridades
Cutánea localizada	Pliegues intertriginosos. Área del pañal	Placas o parches eritematosos rojo intenso con pápulas y pústulas satélite	Maceración frecuente en áreas intertriginosas; clásica en el área del pañal
Miliaria candidiásica	Superficies cutáneas ocluidas	Pequeñas vesículas/pústulas monomorfos	Asociada a humedad y oclusión
Oral pseudomembranosa (muguet)	Mucosa orofaríngea	Eritema de fondo con material blanquecino adherente	Típica en inmunocomprometidos. El material blanquecino puede eliminarse parcialmente
Oral eritematosa	Lengua (glositis romboidal media) y mucosa orofaríngea	Superficie lingual brillante y depapilada	Frecuente en usuarios de prótesis dentales
Queilitis angular (perleche)	Comisuras de la boca	Fisuras y costras	Puede asociar candidiasis oral
Del pezón	Pezón y areola (madres lactantes)	Eritema brillante y descamación	Puede coexistir con muguet en el lactante
Vulvovaginitis	Vulva y vagina	Eritema, prurito y ardor	Secreción espesa y blanca grumosa
Balanitis/balanopostitis	Glande y prepucio	Eritema parcheado o placas eritematosas con prurito y ardor	Pústulas más frecuentes que en vulvitis
Paroniquia crónica	Pliegue ungueal proximal	Eritema, pérdida de cutícula y ruptura de piel	Puede presentar onicolisis y distrofia ungueal
Onicomycosis	Uñas de manos (más común) y pies	Distrofia ungueal, dolor a presión o movimiento	5-10 % de todas las onicomycosis: subungueal distal o distrófica total
Intertrigo interdigital	Espacios interdigitales de manos/pies	Placa blanquecina macerada sobre fondo eritematoso	frecuente en el tercer espacio interdigital de las manos (<i>Erosio interdigitalis blastomycetica</i>); exposición crónica a humedad
Mucocutánea crónica	Piel, mucosas y uñas difusas	Placas eritematosas con descamación	Recuerda a la psoriasis en placas; afecta múltiples sitios



Figura 1. Pityriasis versicolor. Presentación clásica de la pitiriasis versicolor con máculas hipopigmentadas confluentes, con leve descamación a la fricción (signo de la uñada).

edades de máxima producción sebácea (adolescencia). En la PV y la foliculitis, *M. globosa* es la especie más común, seguida de *M. restricta* y *M. sympodialis*. La PV aparece como máculas o placas eritematosas, anaranjadas, hipopigmentadas o pardas (Fig. 1). Son asintomáticas o levemente pruriginosas, con escamas finas desprendibles con el rascado (signo de la uñada) y se localizan en cuello, tórax, espalda y brazos. En la foliculitis, hay pápulas y pústulas monomorfas eritematosas y pruriginosas en cara, tronco y brazos superiores, sin comedones y respetando el área centrofacial.

Micosis cutáneas superficiales causadas por dermatofitos

Las dermatofitosis pueden ser nombradas con la palabra tiña (gusano en latín) seguida de un término que denote, o bien la localización, como *Tinea barbae*, o bien algún factor descriptivo, como tiña favosa (del latín *favus*, colmena)⁽¹⁾.

Se ha descrito un cuadro de dermatitis aguda inflamatoria en sitios distantes al de la infección y que responde a un cuadro de autosensibilización denominado reacción id⁽¹³⁾. Aparece como pápulas y vesículas en las manos y los pies, eritemas reactivos (eritema nodoso y eritema anular centrífugo), erupciones psoriasiformes o urticaria⁽¹⁴⁻¹⁷⁾. Sus 3 criterios diagnósticos son: presencia de dermatofitosis distantes, ausencia de hongos en las lesiones y resolución tras tratamiento de la dermatofitosis⁽¹⁾.

Tiña corporis

Puede transmitirse directamente de humanos o animales infectados, a través de fómites, o puede producirse por autoinoculación desde los pies. Los niños tienen mayor probabilidad de contraer patógenos zoofílicos, especialmente *M. canis*, a partir de perros o gatos. Hay varios subtipos clínicos (Fig. 2).

El **herpes circinado** presenta el patrón anular clásico de crecimiento que proviene de la respuesta inflamatoria del huésped, lo que reduce los elementos fúngicos dentro de la placa. Esto, en raros casos, puede producir resolución espontánea de la infección⁽¹⁾. La **tinea corporis gladiatorum** se produce por contacto directo piel a piel o a través de superficies contaminadas (colchonetas, toallas) en luchadores y deportistas de contacto. Es frecuente por *T. tonsurans*, afectando la cabeza, el cuello y los brazos. La **tinea imbricata**, producida por *T. concentricum*, presenta lesiones eritemato-descamativas en forma de anillos concéntricos superpuestos, que le dan un



Figura 3. Tiña incógnita. Tiña facie inflamatoria tratada previamente con corticoides tópicos.

aspecto en capas. Produce poco prurito y es más frecuente en regiones tropicales. El **granuloma anular de Majocchi** causado por *T. rubrum*, *T. interdigitale* y *M. canis* afecta las partes más profundas de los folículos pilosos y produce pápulas y nódulos foliculares. Es frecuente en las piernas de mujeres por la inoculación tras el afeitado. La **tiña incógnita** (Fig. 3) se presenta en lesiones tratadas previamente con corticoides tópicos, desvirtuando su presentación clínica e incluso negativizando los cultivos. Ha de sospecharse cuando una lesión no responde o recurre en el borde tras finalizar el tratamiento. Por último, pueden observarse **formas pustulosas**, que corresponden a infecciones con mayor respuesta inflamatoria; **formas vesiculosas**, que se distribuyen principalmente en el borde activo; **formas hiperqueratósicas**, que son más frecuentes en pacientes inmunosuprimidos; y **formas diseminadas**.

En el diagnóstico diferencial se deben considerar: patologías reactivas, como el eritema anular centrífugo; inflamatorias, como el eccema numular y la psoriasis; enfermedades autoinmunes, como el lupus cutáneo subagudo; y otras patologías, como la micosis fungoide, la dermatitis seborreica y la pitiriasis rosada.

Tinea cruris

Son las dermatofitosis que afectan la ingle, los genitales, el área púbica, la piel perineal y perianal. Es el segundo tipo más común de dermatofitosis a nivel mundial. Su contagio puede producirse por contacto directo a través de fómites o por autoinoculación desde los pies (*T. rubrum* o *T. interdigitale*). Es más frecuente en los adultos. Aparece como una placa anular bien delimitada, con un borde elevado y descamativo que se extiende desde el pliegue inguinal hasta la cara interna del muslo, a menudo

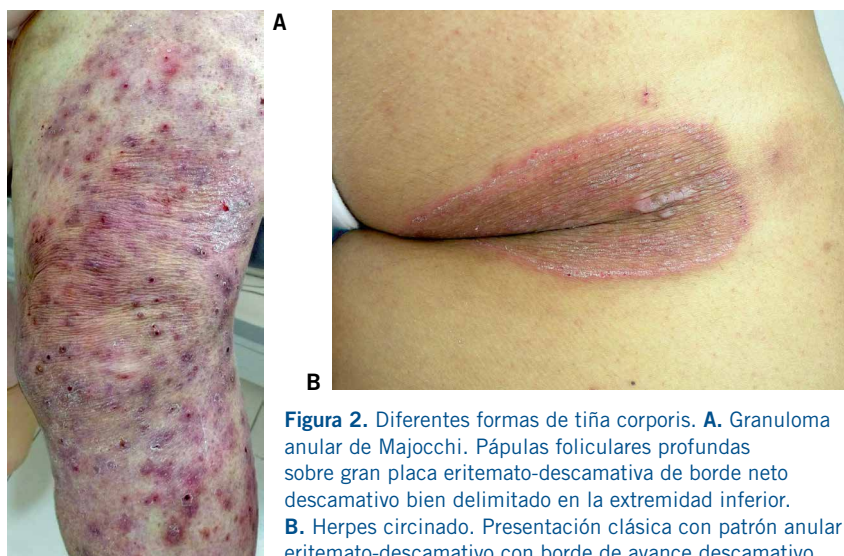


Figura 2. Diferentes formas de tiña corporis. **A.** Granuloma anular de Majocchi. Pápulas foliculares profundas sobre gran placa eritemato-descamativa de borde neto descamativo bien delimitado en la extremidad inferior. **B.** Herpes circinado. Presentación clásica con patrón anular eritemato-descamativo con borde de avance descamativo.



Figura 4. Tiña *corporis* con afectación de la mano. Cuando un dermatofito afecta el dorso de la mano, la forma clínica se considera tiña *corporis*, sin embargo, si la afectación es de la palma, se considera tiña de la mano.

bilateral. El prurito es frecuente, y si hay maceración o se infectan secundariamente, aparece dolor. Los genitales (incluido el escroto) rara vez se ven afectados, lo que ayuda en el diagnóstico diferencial con otras entidades como la psoriasis inversa.

Tiña *pedis* y tiña *manuum*

Son las dermatofitosis más comunes a nivel mundial, con una prevalencia del 10 %⁽¹⁾. Los agentes causales predominantes son *T. rubrum* (el más común), *T. interdigitale* y *E. floccosum*⁽¹⁾. Cuando la infección afecta las palmas y las plantas, se nombran tiña de la mano y del pie y, si afecta la parte dorsal, se considera tiña *corporis* (Fig. 4). Dentro de los subtipos clínicos, el **tipo interdigital** es el más común. Presenta descamación, eritema y maceración interdigital, más frecuente entre el tercer y cuarto espacio. Bajo condiciones apropiadas, puede extenderse a la planta o al empeine. La oclusión y la coinfección bacteriana (*Pseudomonas*, *Proteus* y *Staphylococcus aureus*) producen erosiones interdigitales con prurito y mal olor, características del complejo "pie de atleta". El **tipo hiperqueratósico crónico (tipo mocasín)** produce descamación parcheada o difusa en las plantas, caras laterales y mediales de los pies (Fig. 5). Puede acompañarse de pequeñas vesículas que forman collaritos descamativos. El patógeno más frecuente es *T. rubrum*, seguido de *E. floccosum* y cepas antropofílicas de *T. interdigitale*. El **tipo vesiculobullosa** está causado

por cepas zoofílicas de *T. interdigitale* y es poco común en la infancia. Produce vesículas tensas de más de 3 mm de diámetro, vesiculopústulas o ampollas en las plantas y bordes laterales del pie. El **tipo ulcerativo agudo** se produce por una coinfección de cepas zoofílicas, como el *T. interdigitale*, con una infección por gramnegativos. Se observan vesículas, pústulas y úlceras purulentas. Puede evolucionar a formas graves con celulitis, linfangitis y fiebre. Es importante destacar que estas dos últimas formas no deben confundirse con la reacción idiosincrásica descrita anteriormente.

La **tiña de la mano** se adquiere por contacto directo con una persona o animal, con el suelo, o mediante autoinoculación desde los pies (síndrome de dos pies una mano). La forma más frecuente es la **no inflamatoria**, con descamación seca y difusa y acentuación en los pliegues, aunque también puede observarse una **forma inflamatoria** con vesículas, pústulas y exfoliación, especialmente en las infecciones zoofílicas.

En cuanto al diagnóstico diferencial, debe considerarse: *Erosio interdigitalis blastomycetica*, eritrasma, dishidrosis, psoriasis, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, queratodermias hereditarias o adquiridas, artritis reactiva y escabiosis.

Tiña negra

Afecta las palmas y las plantas y está causada casi siempre por *Hortaea werneckii*, aunque otros hongos dematiáceos

(pigmentados, no dermatofitos) pueden producirla. Estos patógenos viven en el suelo y vegetación en descomposición en regiones tropicales. Es rara en Europa y está asociada a viajes. La infección aparece tras un traumatismo con inoculación del hongo. Es asintomática y, al presentarse como una mácula de color marrón o negro verdoso con mínima descamación, puede confundirse con un melanoma lentiginoso acral.

Onicomiasis

Las onicomiasis pueden producirse por dermatofitos, mohos no dermatofitos o levaduras, mientras que el término tiña ungueal se refiere exclusivamente a la infección por dermatofitos. En adultos, se trata de la enfermedad ungueal más frecuente, representando aproximadamente el 50 % de todas las causas de onicodistrofias. En niños, es una patología menos frecuente, aunque con una tendencia al aumento en su prevalencia⁽¹⁸⁾, pudiendo llegar a representar hasta el 20 % de las infecciones por dermatofitos y hasta el 15 % de las onicodistrofias en esta edad^(1,20). Los hongos responsables más frecuentes son *T. rubrum* y *T. interdigitale*, causando alrededor de 90 % de todos los casos. *T. tonsurans* y *E. floccosum* también son agentes causales⁽¹⁾. Las levaduras y los mohos no dermatofitos, como *Acremonium*, *Aspergillus*, *Fusarium*, *Scoptariopsis brevicaulis* y *Scytalidium*, son responsables de aproximadamente el 10 % de las onicomiasis de las uñas de los pies.

En cuanto a la presentación clínica, podemos encontrar varios subtipos:

- El **tipo subungueal distal y lateral** es la forma más común. Comienza con la invasión del hiponiquio y del lecho ungueal distal, formando una opacificación blanquecina o marrón-amarillenta en el borde distal de la uña. Si se extiende proximalmente por el lecho ungueal hacia la cara ventral de la lámina ungueal, puede producir distrofia ungueal. Como respuesta a la infección, el lecho ungueal presenta diferenciación alterada, mostrando hiperqueratosis subungueal.
- En el **tipo subungueal proximal**, la infección comienza en el pliegue ungueal proximal como una opacidad blanquecina, que puede extenderse gradualmente hasta afectar

Figura 5. Tiña *pedis* en mocasín. Placa eritemato-pardusca de borde bien delimitado, con pústulas y descamación en el borde de avance.



Tabla III. Clasificación de las tiñas *capitis* según la forma clínica y la forma de parasitación

Tiñas no inflamatorias

TIÑA TONSURANTE

- Microspórica
 - Ectotrix
 - Wood +
 - *Microsporum canis*
 - Puntos grises
- Tricofítica
 - Endotrix
 - Wood -
 - *Trichophyton tonsurans*
 - Puntos negros

TIÑA FAVOSA

- Escútlulas amarillas
- Alopecia cicatricial
- *Trichophyton schoenleinii*

Tiñas inflamatorias

QUERION DE CELSO

- Pústulas y abscesos
- Dolor y adenopatías
- Alopecia cicatricial
- Dermatomitos zoofílicos

Tipo de parasitación del pelo

ECTOTRIX

- *Microsporum*
- Superficie del tallo piloso
- Destruye cutícula

ENDOTRIX

- *Trichophyton*
- Dentro del tallo piloso
- Respeta corteza y cutícula

FAVOSA

- *T. schoenleinii*
- Dispuestas longitudinalmente
- Espacios de aire dentro del tallo piloso

toda la uña. Puede acompañarse de hiperqueratosis subungueal, onicolisis y destrucción de toda la lámina ungueal. Los agentes causales más frecuentes son *T. rubrum* y *T. megninii*. La aparición de esta forma de onicomycosis precisa descartar infección por VIH, ya que se ha identificado como marcador de la enfermedad. Por último, el **tipo superficial blanco**, aparece por la invasión directa de la superficie dorsal de la lámina ungueal, produciendo parches blancos o amarillo-opacos, bien delimitados, en cualquier parte de la superficie ungueal.

Generalmente, es causada por *T. interdigitale*, aunque mohos no dermatofitos, como *Aspergillus*, *Scopulariopsis* y *Fusarium*, también pueden ser patógenos.

Cabe mencionar que cualquier tipo de onicomycosis puede resultar en la destrucción casi completa de la lámina ungueal, produciendo la **onicomycosis distrófica total**. Esta forma representa una forma avanzada del resto de subtipos y, rara vez, representa una forma primaria, excepto en algunas infecciones por *Candida*. Por último, pueden presentarse infecciones mixtas, asociando infecciones bacterianas con *Pseudomonas aeruginosa* (coloración verde o negra), o la

infección concomitante de un dermatofito con otro hongo.

En el diagnóstico diferencial deben considerarse la psoriasis, el liquen plano, los traumatismos crónicos, la retroniquia, la onicogriposis y la enfermedad de Darier; y, en los niños, patologías menos frecuentes como la paquioniquia congénita y las leuconiquias adquiridas y congénitas.

Tiña capitis

La tiña *capitis* aparece por la infección dermatofítica del pelo y el cuero cabelludo, típicamente causada por especies de *Trichophyton* y *Microsporum*, con la excepción de *T. concentricum*. Se observa con mayor frecuencia en niños entre los 3 y 14 años. El efecto fungistático de los ácidos grasos en el sebo ayuda a explicar la marcada disminución de la incidencia después de la pubertad. *M. canis* sigue siendo la causa más común de tiña *capitis* en Europa. Los organismos responsables pueden estar en objetos, como peines, gorras, fundas de almohada, juguetes, asientos de teatros y pelos, donde son infecciosos incluso más de un año. La alta prevalencia de portadores asintomáticos dificulta la erradicación de la enfermedad.

El patrón de infección del cabello se presenta en tres formas: **ectotrix**, **endotrix** y **favoso**. En el primero, las artro-

conidias se localizan en la superficie del tallo del cabello, y la cutícula se destruye. La lámpara de Wood produce una fluorescencia amarillo-verdosa, dependiendo del organismo causante. En las infecciones **endóticas**, las artroconidias y las hifas permanecen dentro del tallo piloso, respetando la corteza y la cutícula. Se observan puntos negros que representan los pelos rotos. La fluorescencia con luz Wood es negativa. En la **tiña favosa**, las hifas están dispuestas longitudinalmente y se observan espacios de aire dentro del tallo piloso. Las artroconidias generalmente no se observan en los cabellos infectados.

Clínicamente, existen formas no inflamatorias y formas inflamatorias (Tabla III).

Tipo no inflamatorio

La **tiña tonsurante** es la forma más frecuente. Se subdivide en **tiña microspórica**, que se presenta como placa única bien delimitada, con pelos rotos a la misma altura (*tiña de parches grises*) (Fig. 6). Presenta parasitismo ectotrix, siendo el organismo más frecuente *M. canis*, y presentando positividad a la luz de Wood. Las **tiñas tricofíticas** se presentan como placas múltiples pequeñas, mal delimitadas, con pelos rotos a distinta altura (*tiña de puntos negros*) y con parasitismo endotrix. El hongo más frecuente es *T. tonsurans*. En algunas ocasiones, puede observarse también una **forma seborreica**, nombrada así porque la descamación es la característica predominante.

La **tiña favosa** es la otra forma no inflamatoria. Representa una forma crónica, cada vez menos frecuente, quedando geográficamente limitada



Figura 6. Tiña microspórica en parches grises. Placa única bien delimitada, con pelos rotos a la misma altura (tiña de parches grises) con cultivo positivo para *M. canis*.

a África, Oriente Medio y partes de Sudamérica. Presenta escútlulas (costra amarilla cóncava) con apelmazamiento del pelo, olor característico similar al queso y áreas centrales atróficas de alopecia. El organismo más frecuente es el *T. schoenleini*. Suele adquirirse antes de la adolescencia, pero puede extenderse hasta la edad adulta.

Tipo inflamatorio

Producida con mayor frecuencia por patógenos zoofílicos o geofílicos, como *M. canis*, *M. gypseum* y *T. verrucosum*. Producen inflamación variable que produce desde pústulas foliculares hasta forúnculos o **querion**. Esta inflamación intensa puede producir prurito o dolor y acompañarse de linfadenopatías cervicales posteriores y alopecia cicatricial.

Piedra

La piedra o tricomycosis nodular es una infección superficial asintomática del tallo piloso, que puede afectar a cualquier pelo del cuerpo. La **piedra negra** es causada por *Piedraia hortae*, organismo presente en el suelo y aguas estancadas. El pelo del cuero cabelludo es el más afectado. Presenta concreciones firmemente adheridas, duras o granuladas, marrón oscuro a negro, que varían de tamaño microscópico a unos pocos milímetros, principalmente en la región frontal. La infección debilita el tallo provocando su rotura. La **piedra blanca** es producida por especies patógenas del género *Trichosporon*. Afecta con mayor frecuencia el cabello facial, axilar y genital. La transmisión persona a persona es rara y la infección no se asocia con viajes a áreas endémicas. Presenta concreciones más blandas y menos adherentes, de color blanquecino a beige, que afectan las capas externas del cabello y pueden desprenderse fácilmente. La rotura del cabello es menos común. El afeitado del cabello infectado es curativo.

Tiña de la barba (*Tinea barbae*)

Su incidencia ha disminuido a medida que han mejorado las condiciones sanitarias. La exposición directa a ganado bovino, caballos o perros es el modo más común de adquisición, lo que explica un cambio en la prevalencia hacia agricultores y ganaderos. Afecta la cara de forma unilateral e involucra el área de la barba con mayor frecuencia que el bigote o el labio superior. Existen dos formas clí-

nicas: el **tipo superficial**, causada por cepas antropofílicas, como *T. violaceum*, menos inflamatoria y análoga a la tiña corporal o a la foliculitis bacteriana, que presenta alopecia reversible; y el **tipo inflamatorio**, causada por *T. interdigitale* (cepas zoofílicas) o *T. verrucosum*, que es la forma más común. Es homólogo a la formación de querion en el cuero cabelludo, con placas edematosas, costrosas con secreción seropurulenta y fistulas. Los pelos son frágiles y se desprenden fácilmente, pudiendo causar alopecia cicatricial.

Diagnóstico

Aunque el tratamiento empírico basado en el diagnóstico clínico es una práctica extendida, es recomendable la identificación del hongo antes de iniciar tratamientos largos, costosos y no exentos de riesgo, como los necesarios en las onicomicosis.

El diagnóstico etiológico de las MCS puede realizarse mediante dos técnicas.

En primer lugar, el **examen directo**, que permite observar al microscopio el agente infeccioso. Se observan filamentos septados y ramificados, de bordes regulares y nítidos, hialinos, que toman lentamente el color azul de la tinta Parker. Pueden presentarse falsos negativos secundarios a tratamientos previos o por problemas de viabilidad del tejido⁽²⁾. Asimismo, existen artefactos, susceptibles de ocasionar interpretaciones erróneas, como las fibras textiles⁽¹⁹⁾. A pesar de dichas limitaciones, la técnica se considera muy rentable, dada su sencillez y escaso coste y, aunque su especificidad es limitada, su sensibilidad puede considerarse superior a la de los cultivos, sobre todo en las onicomicosis, donde más del 40 % de los casos confirmados por este método pueden mostrar cultivos negativos⁽²⁾. A pesar de que puede permitirnos detectar la presencia del hongo, nada nos dice sobre su identidad. Por ello, el diagnóstico definitivo requiere de la identificación del hongo mediante **cultivo**, que puede requerir un promedio de 4 semanas⁽²⁾. El aislamiento de un dermatofito en el cultivo siempre se considera patológico; sin embargo, si crece un moho no dermatofito o una levadura, debe presentar un crecimiento abundante y repetido, no haber presencia concomitante de un dermatofito y observarse positividad en el examen directo.

En gran medida, la positividad de las técnicas depende de la correcta recolección de la muestra. Para esto, se recomienda demorar la toma, al menos dos semanas, si ha habido tratamiento antifúngico, tomar la muestra del borde activo de la lesión y recoger suficiente cantidad. Pueden usarse hojas de bisturí o curetas, y en lesiones húmedas, escobillones o hisopos estériles. En las onicomicosis, la toma debe ser especialmente cuidadosa, ya que las células fúngicas desvitalizadas en la uña son incapaces de crecer en cultivo y dan lugar a falsos negativos⁽²⁾. En la forma distal, se recorta la zona de onicolisis hasta llegar a la parte más proximal, donde se raspa para obtener la muestra. En las formas proximal y dorsal, se toma de la superficie de la zona afecta. En la forma distrofica total deberemos raspar la zona más proximal posible. El material obtenido mediante raspado debe hacerse caer en un portaobjetos o en un trozo de papel oscuro para facilitar su visualización. Se debe evitar el empleo de recipientes de plástico, ya que las escamas se pegan al plástico por electricidad estática⁽²⁰⁾.

Otra técnica que puede usarse es la histología con ácido peryódico de Schiff, que tiene una alta sensibilidad en el diagnóstico de onicomicosis, especialmente en casos tratados previamente^(21,22). Es útil también en aquellos casos más profundos con afectación del folículo piloso (granuloma de Majocchi), pero puede no ser útil en la *tinea corporis*, donde los dermatofitos podrían quedar disueltos en el formol o eliminarse de la capa córnea tras el lavado.

Existen otro tipo de técnicas, como el análisis por secuenciación de genes y la PCR, que tienen utilidad limitada, debido a la relación filogenética estrecha. También existen test rápidos para la tiña *capitis*⁽²³⁾ y pruebas comerciales, como la Onychodiag (BioAdvance, Francia), para la detección en uñas⁽²⁴⁾.

Por último, la dermatoscopia y la luz Wood (365 nm), aunque no dan un diagnóstico definitivo, ayudan a la orientación diagnóstica. La primera es de utilidad en la *tinea capitis*⁽²⁵⁾ y la *tinea corporis* con afectación del pelo⁽²⁶⁾, observándose pelos en coma, en zigzag, en sacacorchos, traslúcidos y en código Morse. La segunda muestra fluorescencia verde-amarilla en las tiñas microspóricas y amarillenta-anaranjada en infecciones por *Malassezia* spp.

Tratamiento

El tratamiento dependerá del tipo de hongo, la localización, la profundidad de la infección y la edad del paciente.

De manera general, es recomendable evitar el uso de prendas oclusivas, favoreciendo los tejidos de algodón, mantener la zona seca, realizar cambios frecuentes del pañal y usar con precaución duchas o vestuarios públicos.

Los medicamentos tópicos tienen una mejor farmacocinética que sus contrapartes sistémicas, por lo que es probable que la terapia combinada logre una mejor erradicación del hongo. La combinación con diferentes grupos logra mejor cobertura y previene la aparición de resistencia⁽²⁷⁾. Ya están descritas las resistencias antifúngicas, especialmente a la terbinafina, con patógenos, como *T. rubrum* y *T. mentagrophytes*, y con algunas subespecies nuevas como *T. indotineae*⁽²⁸⁻³¹⁾. A pesar de esto, no es rutinaria la realización de técnicas de análisis de sensibilidad⁽³²⁾.

La terapia sistémica es de primera elección en dos tipos de tiñas: la tiña *capitis* y, exceptuando la onicomicosis blanca superficial o las de afectación muy distal, las onicomicosis^(27,33,34). En el resto de las formas clínicas, el tratamiento tópico es habitualmente eficaz, aunque infecciones con indicios de afectación más profunda (como el granuloma de Majocchi) y formas crónicas o extensas pueden no responder completamente.

En cuanto a los principios activos disponibles, desde los años 50, tras la aparición de la griseofulvina y los polienos (nistatina, anfotericina B), se han ido añadiendo los azoles (clotrimazol, miconazol), ciclopirox y amorolfina tópicos, y los triazoles (itraconazol, fluconazol) y alilaminas (terbinafina) orales. Se investigan unas 60 nuevas moléculas que incluyen nuevas formulaciones y nuevos principios activos, que, en general, presentan costes más elevados y carecen de indicación como tratamiento de primera línea⁽³²⁾. Los antifúngicos sistémicos, como terbinafina, fluconazol e itraconazol, son seguros. Son hepatotóxicos en casos raros, y las recomendaciones sobre la realización de pruebas de laboratorio varían según la guía. En niños sanos, el monitoreo puede no ser necesario, aunque puede

considerarse una analítica basal. Sí se recomienda su realización en casos de comorbilidades o tratamientos prolongados^(9,34). La griseofulvina presenta una tasa de efectos secundarios baja que no se ve aumentada al utilizarla a dosis elevadas (15-20 mg/kg/día en niños). Se recomienda dividir la dosis en dos tomas, acompañado de comidas grasas. La principal limitación de este tratamiento es que, en nuestro país, no existen formas comerciales, por lo que debe ser formulada. Además, puede haber resistencias en tiñas por *T. tonsurans*, por lo que, en casos de tiñas tricofíticas, no es el tratamiento de primera elección.

La evidencia actual respalda que tanto la griseofulvina como la terbinafina son opciones de primera línea para niños que precisen tratamiento oral. La terbinafina se comercializa en comprimidos de 250 mg, limitando así la posología en niños de menos de 20 kg (4-6 mg/kg/día). El itraconazol (5 mg/kg/día) es superior a la terbinafina en micosis por *M. canis*, aunque estas micosis responden bien a la griseofulvina⁽³²⁾. Según la guía que se consulte, su administración está limitada a partir de los 2 años y, en niños más pequeños, su uso debe hacerse solo en casos estrictamente necesarios y bajo estrecha supervisión. El fluconazol (3-6 mg/kg/día) es el de primera elección para las candidiasis recurrentes orofaríngeas y genitales con mala respuesta a tratamientos tópicos. Puede administrarse desde el periodo neonatal⁽³²⁾.

Tiña capitis

La terbinafina puede ser una mejor elección para las infecciones por *T. tonsurans*, mientras que la griseofulvina es preferible para las infecciones por *M. canis*^(33,34). Los tratamientos con itraconazol y fluconazol se dejan como tratamientos alternativos⁽³³⁾. La duración suele ser de 6 semanas y el tratamiento con terbinafina para las infecciones por *Microsporum* puede requerir un periodo más prolongado que para las infecciones por *Trichophyton*⁽³⁴⁾. Puede asociarse el uso de champús antifúngicos (ketconazol, sulfuro de selenio, ciclopirox) 2-3 veces/semana, 5/10 minutos, al menos 2 semanas, para reducir la tasa de contagios⁽³⁴⁾. Los contactos cercanos y mascotas deben ser evaluados y las herramientas de peinado y tejidos, como fundas de almohadas, deben ser desin-

fectados. El uso de corticoides sistémicos puede considerarse en casos graves, para reducir la inflamación y el riesgo de alopecia cicatricial. En cuanto se instaure el tratamiento, el niño puede comenzar su actividad escolar⁽²⁷⁾.

Onicomicosis

Los niños presentan buena respuesta al tratamiento, debido a factores de la lámina ungueal, como el crecimiento rápido, la menor superficie y el menor grosor, y a factores inherentes a la edad, como la buena circulación periférica, la menor probabilidad de traumatismos y la presencia de menos comorbilidades⁽³⁵⁾. Las formas leves pueden tratarse de forma tópica con lacas terapéuticas, disponibles en nuestro medio con tres principios activos: ciclopirox, amorolfina y tioconazol⁽³⁶⁾. Parece ser que el tratamiento más coste-efectivo es la laca ungueal con ciclopirox al 8 %⁽³⁶⁾.

En la enfermedad ungueal, que presenta mayor gravedad, es necesario el tratamiento sistémico, siendo la terbinafina el fármaco de primera elección. La duración promedio es de 6 semanas en infecciones de uñas de la mano y de 12 semanas en las del pie.

Además de las pautas orales clásicas, es posible administrar el tratamiento oral de dos formas. La primera es la terapia secuencial, alternando tratamientos tópicos con orales. Existen varias formas de secuenciar los fármacos, con escasa repercusión en la eficacia final, pero presentando grandes variaciones en los costes^(32,37). El otro método, y el de preferencia de la autora, es la terapia oral pulsátil⁽³⁸⁾. Las pautas recomendadas varían, siendo la más empleada la terbinafina diaria la primera semana del mes, durante 3 meses⁽³²⁾.

Por último, existen los "amplificadores de respuesta". Dentro de este grupo, se encuentran sustancias que ayudarían a conseguir una mejor penetración ungueal del tratamiento tópico, como son la urea, la urea peroxigenada y el ácido salicílico, entre otros⁽³⁹⁾. Otros métodos de tratamiento serían la abrasión superficial mecánica o con láser de baja potencia, la avulsión total con láser o quirúrgica y la terapia fotodinámica⁽³²⁾.

Tiña de la piel glabra

El tratamiento tópico con imidazoles o alilaminas durante 2-4 semanas constituye la primera línea terapéutica.

La terbinafina tópica ha demostrado tasas de curación superiores y tratamientos más cortos. El tratamiento sistémico se reserva para formas extensas, recidivantes, refractarias o cuando existe afectación del vello. Puede asociarse el uso de hidrocortisona tópica durante un corto periodo de tiempo en lesiones inflamadas.

Infecciones por levaduras

El tratamiento tópico es de primera elección, tanto para las candidiasis como para las PV. La cándida responde bien al tratamiento con nistatina, clotrimazol y miconazol tópicos, y fluconazol e itraconazol oral (casos muy extensos, resistentes al tratamiento tópico o en caso de foliculitis por *malassezia*). Sin embargo, no responden al tratamiento con terbinafina. En la PV, pueden usarse champús con piritiona de zinc o sulfuro de selenio, solución de propilenglicol o cremas antifúngicas como el ketoconazol. Si hay recurrencia, puede realizarse profilaxis con champú de sulfuro de selenio o ketoconazol al 2 % o itraconazol 200 mg dos veces al día, 1 día al mes, durante 6 meses. Es importante recalcar, que los cambios pigmentarios, particularmente la hipopigmentación, pueden persistir.

Función del pediatra de Atención Primaria

La función del pediatra de Atención Primaria es fundamental en el diagnóstico y tratamiento de las MCS. Entren dentro de sus competencias, sospechar las diferentes formas clínicas de las MCS, decidir el tipo de pruebas necesarias para la confirmación micológica, realizar la toma de muestras, maximizando la técnica para reducir falsos negativos e instaurar el tratamiento tópico pertinente.

Así, está capacitado para diagnosticar, tratar y realizar un seguimiento clínico hasta la completa curación en muchas de las MCS.

En casos de formas clínicas atípicas, graves, extensas o sin respuesta al correcto tratamiento tópico, o en casos particulares en donde las secuelas puedan ser irreversibles (p. ej.: alopecia cicatricial en las tiñas *capitis* inflamatorias) o el tratamiento oral de primera línea sea mandatorio, puede considerarse la derivación del paciente.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de la autora.

- 1.** Craddock LN, Schieke SM. Superficial Fungal Infection. En: Kang S, editor. Fitzpatrick's Dermatology. 9ª ed. New York: McGraw-Hill; 2026. p. 2925-51.
2. Gómez Moyano E, Crespo Erchiga V, Martínez Pilar L. Dermatofitosis (Dermatophytosis). Piel Barc. 2016; 31: 546-59.
3. Hay RJ, Baran R. Fungal infections. En: Bologna JL, Schaffer JV, Cerroni L, editors. Dermatology. 4th ed. Philadelphia: Elsevier; 2018. p. 1253-82.
4. Roncero Riesco M, García Castro R. Micosis cutáneas. Pediatr Integral. 2021; 3: 146-54. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2021-05/micosis-cutaneas-2021/>.
5. Zaias N, Tosti A, Rebell G, Morelli R, Bardazzi F, Bieley H, et al. Autosomal dominant pattern of distal subungual onychomycosis caused by Trichophyton rubrum. J Am Acad Dermatol. 1996; 34: 302-4. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/s0190-9622\(96\)80142-3](https://doi.org/10.1016/s0190-9622(96)80142-3).
6. Monzón de la Torre A, Cuenca-Estrella M, Rodríguez-Tudela JL. Estudio epidemiológico sobre las dermatofitosis en España (abril-junio 2001). Enferm Infecc Microbiol Clin. 2003; 21: 477-83.
7. Pablo-Hernando E, Alcón J, Riesgo M, Benito R. Epidemiology of dermatophytes isolated from superficial dermatological samples taken during 2020-2023 in Zaragoza (Spain). Rev Iberoam Micol. 2025; 42: 98-102. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.riam.2025.09.001>.
8. Pereiro M, Pereiro-Ferreirós M, Toribio J. Contribución al estudio epidemiológico de las dermatofitosis en el área de Valladolid (2000-2001). Actas Dermosifiliogr. 2002; 93: 559-64.
9. Ahronowitz I, Leslie K. Yeast infections. En: Kang S, Amagai M, Bruckner A, Enk A, Margolis D, McMichael A, editores. Fitzpatrick's Dermatology. New York: McGraw-Hill Education; 2019. p. 2952-64.
10. Elewski BE. Onychomycosis: pathogenesis, diagnosis, and management. Clin Microbiol Rev. 1998; 11: 415-29. Disponible en: <https://doi.org/10.1128/cmr.11.3.415>.
11. Ashbee HR, Leck AK, Puntis JW, Parsons WJ, Evans EG. Skin colonization by Malassezia in neonates and infants. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002; 23: 212-6. Disponible en: <https://doi.org/10.1086/502037>.
12. Harada K, Saito M, Sugita T, Tsuboi R. Malassezia species and their associated skin diseases. J Dermatol. 2015; 42: 250-7. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/1346-8138.12700>.
13. Kaaman T, Torssander J. Dermatophytid—a misdiagnosed entity? Acta Derm Venereol. 1983; 63: 404-6.
14. Weary PE, Guerrant JL. Chronic urticaria in association with dermatophytosis. Response to the administration of griseofulvin. Arch Dermatol. 1967; 95: 400-2.
15. Veien NK, Hattel T, Laurberg G. Plantar Trichophyton rubrum infections may cause dermatophytids on the hands. Acta Derm Venereol. 1994; 74: 403-5. Disponible en: <https://doi.org/10.2340/000155574403404>.
16. Calista D, Schianchi S, Morri M. Erythema nodosum induced by kerion celsi of the scalp. Pediatr Dermatol. 2001; 18: 114-6. Disponible en: <https://doi.org/10.1046/j.1525-1470.2001.018002114.x>.
17. Gianni C, Betti R, Crosti C. Psoriasiform id reaction in tinea corporis. Mycoses. 1996; 39: 307-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1439-0507.1996.tb00144.x>.
18. Vestergaard-Jensen S, Mansouri A, Heilmann Jensen L, Jemec GBE, Saunte DML. Systematic review of the prevalence of onychomycosis in children. Pediatr Dermatol. 2022; 39: 855-65. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pde.15100>.
19. Crespo Erchiga V, Gómez Moyano E, Crespo Palomo M. Dermatormycosis. The laboratory diagnosis within the reach of the dermatologists. Madrid: Creación, Ergon; 2015.
20. Moriarty B, Hay R, Morris-Jones R. The diagnosis and management of tinea. BMJ. 2012; 345: e4380. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/bmj.e4380>.
21. Jung MY, Shim JH, Lee JH, Lee JH, Yang JM, Lee DY. Comparison of diagnostic methods for onychomycosis, and proposal of a diagnostic algorithm. Clin Exp Dermatol. 2015; 40: 479-84. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/ced.12593>.
22. Weinberg JM, Koestenblatt EK, Tutrone WD, Tishler HR, Najarian L. Comparison of diagnostic methods in the evaluation of onychomycosis. J Am Acad Dermatol. 2003; 49: 193-7. Disponible en: [https://doi.org/10.1067/s0190-9622\(03\)01480-4](https://doi.org/10.1067/s0190-9622(03)01480-4).
23. Deng S, Zhou Z, de Hoog GS, Wang X, Abliz P, Sun J, et al. Evaluation of two molecular techniques for rapid detection of main dermatophyte agents of tinea capitis. Br J Dermatol. 2015; 173: 1494-500. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/bjd.14156>.
24. Savin C, Huck S, Rolland C, Benderdouche M, Faure O, Noacco G. Multicenter evaluation of a commercial PCR-enzyme-linked immunosorbent assay diagnostic kit (Onychodiag) for diagnosis of dermatophytic onychomycosis. J Clin Microbiol.

- 2007; 45: 1205-10. Disponible en: <https://doi.org/10.1128/jcm.01418-06>.
25. Haliasos EC, Kerner M, Jaimes-López N, Rudnicka L, Zalaudek I, Malvehy J. Dermoscopy for the pediatric dermatologist part I: Dermoscopy of pediatric infectious and inflammatory skin lesions and hair disorders. *Pediatr Dermatol*. 2013; 30: 163-71. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pde.12097>.
 26. Knöpfel N, del Pozo LJ, Escudero MM, Martín-Santiago A. Dermoscopic Visualization of Vellus Hair Involvement in Tinea Corporis. *Pediatr Dermatol*. 2015; 32: e226-7. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pde.12648>.
 27. Gupta AK, Friedlander SF, Simkovich AJ. Tinea capitis: An update. *Pediatr Dermatol*. 2022; 39: 167-72. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pde.14925>.
 28. Jegathees T, Holmes ZP, Martin C, Kalai C, Voutier C, Spelman D, et al. Emerging terbinafine resistant Trichophyton dermatophytosis, testing options and alternative treatments: a systematic review. *Australas J Dermatol*. 2025; 66: 377-87. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/ajd.14575>.
 29. Cañete-Gibas CF, Mele J, Patterson HP, Sanders CJ, Ferrer D, Garcia V, et al. Terbinafine-Resistant Dermatophytes and the Presence of Trichophyton indotineae in North America. *J Clin Microbiol*. 2023; 61: e0056223. Disponible en: <https://doi.org/10.1128/jcm.00562-23>.
 30. Kruithoff C, Gamal A, McCormick TS, Ghannoum MA. Dermatophyte Infections Worldwide: Increase in Incidence and Associated Antifungal Resistance. *Life*. 2024; 14: 1. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/life14010001>.
 31. Moreno-Sabater A, Normand AC, Bidaud AL, Cremer G, Foulet F, Brun S, et al. Terbinafine Resistance in Dermatophytes: A French Multicenter Prospective Study. *J Fungi (Basel)*. 2022; 8: 220. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/jof8030220>.
 - 32.** Actas Dermosifiliogr. Actualización en el tratamiento de las micosis cutáneas. *Actas Dermosifiliogr*. 2012; 103: 473-84.
 33. Chen X, Jiang X, Yang M, Bennett C, González U, Lin X, et al. Systemic antifungal therapy for tinea capitis in children: an abridged Cochrane Review. *J Am Acad Dermatol*. 2017; 76: 368-74. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2016.08.061>.
 - 34.** Gupta A, Mays R, Versteeg S, Piraccini B, Shear N, Piguet V, et al. Tinea capitis in children: a systematic review of management. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2018; 32: 2264-74. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jdv.15088>.
 35. Gupta AK, Wang T, Polla Ravi S, Bakotic WL. Onychomycosis in the US Pediatric Population—An Emphasis on Fusarium Onychomycosis. *Pediatr Dermatol*. 2025; 42: 47-53. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pde.15785>.
 36. Ribera Pibernat M, Iglesias García C, Zsolt I, Ferrándiz Forastera C. Estudio farmacoeconómico del tratamiento de la onicomycosis con lacas ungueales antifúngicas en España. *Piel Barc*. 2005; 20: 160-6.
 37. Gupta AK, Ryder JE, Johnson AM. Cumulative meta-analysis of systemic antifungal agents for the treatment of onychomycosis. *Br J Dermatol*. 2004; 150: 537-44. Disponible en: <https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2003.05728.x>.
 38. Gupta AK, Lynch LE, Kogan N, Cooper EA. The use of an intermittent terbinafine regimen for the treatment of dermatophyte toenail onychomycosis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2009; 23: 256-62. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2008.03036.x>.
 39. Brown MB, Khengar RH, Turner RB, Forbes B, Traynor MJ, Evans CRG, et al. Overcoming the nail barrier: a systematic investigation of ungual chemical penetration enhancement. *Int J Pharm*. 2009; 370: 61-7. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2008.11.009>.

Bibliografía recomendada

- Craddock LN, Schieke SM. Superficial Fungal Infection. En: Kang S, editor. *Fitzpatrick's Dermatology*. 9a ed. New York: McGraw-Hill; 2026. p. 2925-51.
- Considerado un libro guía en Dermatología, el capítulo sobre infecciones fúngicas superficiales de este libro brinda una perspectiva amplia sobre las dermatofitosis. Desarrolla, de forma ordenada y acompañado de una excelente iconografía, las distintas formas clínicas.
- Actas Dermosifiliogr. Actualización en el tratamiento de las micosis cutáneas. *Actas Dermosifiliogr*. 2012; 103: 473-84.
- Artículo de revisión sobre el tratamiento de las micosis cutáneas superficiales, especialmente útil al ser adaptado a nuestro medio. A pesar de la fecha de publicación, es una guía que continúa siendo válida.

Caso clínico

Paciente de 8 años, sana, que acude a la consulta por presentar alteraciones de todas las uñas del pie derecho. Refiere que comenzaron hace 6 meses por la quinta lámina ungueal y que progresivamente se han ido extendiendo al resto. Asimismo, en las últimas semanas, ha asociado la aparición de una coloración eritematosa con descamación en la piel dorsal del antepié que le produce prurito. Practica danza, por lo que usa calzado específico y, frecuentemente, presenta traumatismos ungueales.



Pediatría Integral

Revista Oficial de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es. Para la obtención

de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el 100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.

Micosis de la piel

33. En relación con la aparición de alteraciones ungueales unilaterales en niños, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Nunca debe sospecharse onicomicosis, ya que los niños no la padecen.
- b. Los traumatismos, la patología previa de la lámina ungueal y el uso de duchas y vestuarios públicos predisponen a esta patología.
- c. No es necesario en ningún caso realizar pruebas complementarias.
- d. Solo los dermatofitos son causa de esta patología.
- e. La afectación concomitante de la piel subyacente permite descartar patología infecciosa y hacer un diagnóstico de patología inflamatoria.

34. En relación con las pruebas complementarias a realizar ante una onicomicosis, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Si el cultivo es negativo, puede descartarse por completo esta patología.
- b. El examen directo no tiene ninguna utilidad, por lo que no es necesaria su realización.
- c. La sensibilidad del examen directo es superior a la de los cultivos en la afectación ungueal.
- d. Si están disponibles, es de primera elección realizar técnicas más novedosas como la PCR o el análisis por secuenciación de genes.
- e. La técnica que se utiliza en la toma de la muestra no afecta al resultado final.

35. En cuanto al tratamiento de las onicomicosis, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Todas las formas clínicas requieren tratamiento oral.
- b. No es necesario realizar tratamiento, ya que se tratan de alteraciones benignas, propias de la edad.
- c. En algunos casos, sobre todo los de afectación superficial o muy distal, y especialmente en los niños, puede intentarse el tratamiento tópico antes de iniciar un tratamiento oral.
- d. No es de ninguna utilidad utilizar tratamientos amplificadores de respuesta como la urea.
- e. Cuando el tratamiento deba realizarse de forma oral, el principio activo de elección en la infancia es el itraconazol.

36. En los pacientes en los que el tratamiento de la onicomicosis deba realizarse de forma oral, señale la respuesta CORRECTA:

- a. La terbinafina no ha mostrado eficacia para el tratamiento de dicha patología.
- b. El itraconazol puede administrarse desde el periodo neonatal.
- c. La griseofulvina es de elección en la infancia, ya que existen varias presentaciones comerciales que facilitan su administración.
- d. La terbinafina puede administrarse de forma continua, en terapia secuencial o pulsátil.
- e. La duración promedio de los tratamientos es de 2 semanas.

37. En cuanto a la respuesta al tratamiento, pronóstico y la prevención de recurrencias de las onicomicosis, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Frecuentemente, los niños presentan onicodistrofias permanentes.
- b. Por las características de la lámina ungueal y factores propios de la infancia, la respuesta a los tratamientos suele ser más rápida y favorable que en los adultos.
- c. No es necesario modificar los patrones en el estilo de vida, ya que es muy improbable la recurrencia tras el tratamiento.
- d. Mantener una higiene adecuada no influye en la prevención de esta patología.
- e. Los traumatismos repetidos no tienen ninguna influencia en su aparición.

Caso clínico

38. En el caso clínico expuesto, usted puede AFIRMAR:

- a. Se observa un compromiso proximal de las láminas ungueales, por lo que le diagnosticaremos onicomicosis proximal y daremos tratamiento oral.
- b. Se observa una distrofia total de las láminas ungueales, por lo que el agente infeccioso probable es la cándida.
- c. Se observan parches blancos bien delimitados, característicos de la onicomicosis blanca superficial; podemos iniciar tratamiento tópico y valorar, según su respuesta, la necesidad de tratamiento oral.
- d. Es la presentación clásica de las onicomicosis laterales superficiales; podemos iniciar tratamiento tópico y valorar, según su respuesta, la necesidad de tratamiento oral.
- e. Todas son correctas.

39. El agente etiológico MÁS FRECUENTE en estos casos es:

- T. rubrum* y *T. interdigitale*.
- C. albicans*.
- Se trata de una patología congénita.
- Por la afectación cutánea concomitante, pensaremos en una patología inflamatoria, como un eccema crónico.
- Se trata de una alteración exclusivamente traumática.

40. En cuanto al tratamiento, señale la respuesta CORRECTA:

- En nuestro medio, disponemos de presentaciones galénicas en laca, con ciclopirox, amorolfina y tioconazol.
- El tratamiento oral con terbinafina es de elección en onicomicosis que requiera tratamiento oral y debe realizarse durante 2 semanas.

- Siempre se tratará con griseofulvina, ya que es el medicamento de elección en la infancia.
- En ningún caso es necesaria la realización de un control previo de la función hepática.
- No existen tratamientos adyuvantes, ni medidas generales que podamos implementar.



Pediatría Integral

Revista Oficial de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.